DOCUMENTO TÉCNICO & COMERCIAL OFICIAL 2026

CALCU SUITE & 3PL LOGÍSTICA

Ecosistema Integrado de Abastecimiento, Cobranzas DGI, Inteligencia Artificial y Logística Satelital

Manual exhaustivo de la suite con especificación técnica, modelos de gobernanza ISO 27001, flujos de cobranza prejudicial de 5 etapas, ruteo GPS en tiempo real y despliegue de aplicación móvil Android nativa (APK).

FastAPI Core 2026 | React 19 & Tailwind | Tailscale ZTNA Mesh | ISO/IEC 27001:2022 | CFE DGI Uruguay | Capacitor Android APK | Gemini IA Copilot

Índice General del Manual

Capítulo 1: Portal de Acceso y Red Segura Tailscale

Capítulo 2: Monitoreo, Auditoría y Ciberseguridad

Capítulo 3: Reportes Financieros y Aging de Cartera

Capítulo 4: Gobernanza Perimetral ISO 27001

Capítulo 5: Control de Usuarios y Permisos RBAC

Capítulo 6: Cobranzas en 5 Etapas de Mora

Capítulo 7: Intimación Legal Prejudicial (CGP)

Capítulo 8: Libro Diario y Mayor (Partida Doble)

Capítulo 9: Liquidación Fiscal DGI y BPS

Capítulo 10: Facturación B2B (e-Facturas y NC)

Capítulo 11: Emisión Predictiva y Consumidor Final

Capítulo 12: Tracking Satelital GPS en Vivo 3PL

Capítulo 13: WMS Depósito Multi-Cliente 3PL

Capítulo 14: Kanban Operativo de Entregas 3PL

Capítulo 15: Rentabilidad y Costo por Kilómetro

Capítulo 16: Control Room de Abastecimiento DOH

Capítulo 17: Pipeline Kanban de Reposición ROP

Capítulo 18: Pricing Dinámico y Multicanal

Capítulo 19: Radar de Licitaciones ARCE / SICE

Capítulo 20: App Móvil Android (APK) y Despliegue

CAPÍTULO 1

Portal de Acceso y Red Segura Tailscale

El acceso a la plataforma se realiza mediante un portal unificado que conecta las dos unidades del negocio: la **Suite Corporativa Calcu** (para directores, finanzas, comercial y supply chain) y la **Unidad Desacoplada 3PL Logística** (para operadores de depósito, choferes y clientes de flete).

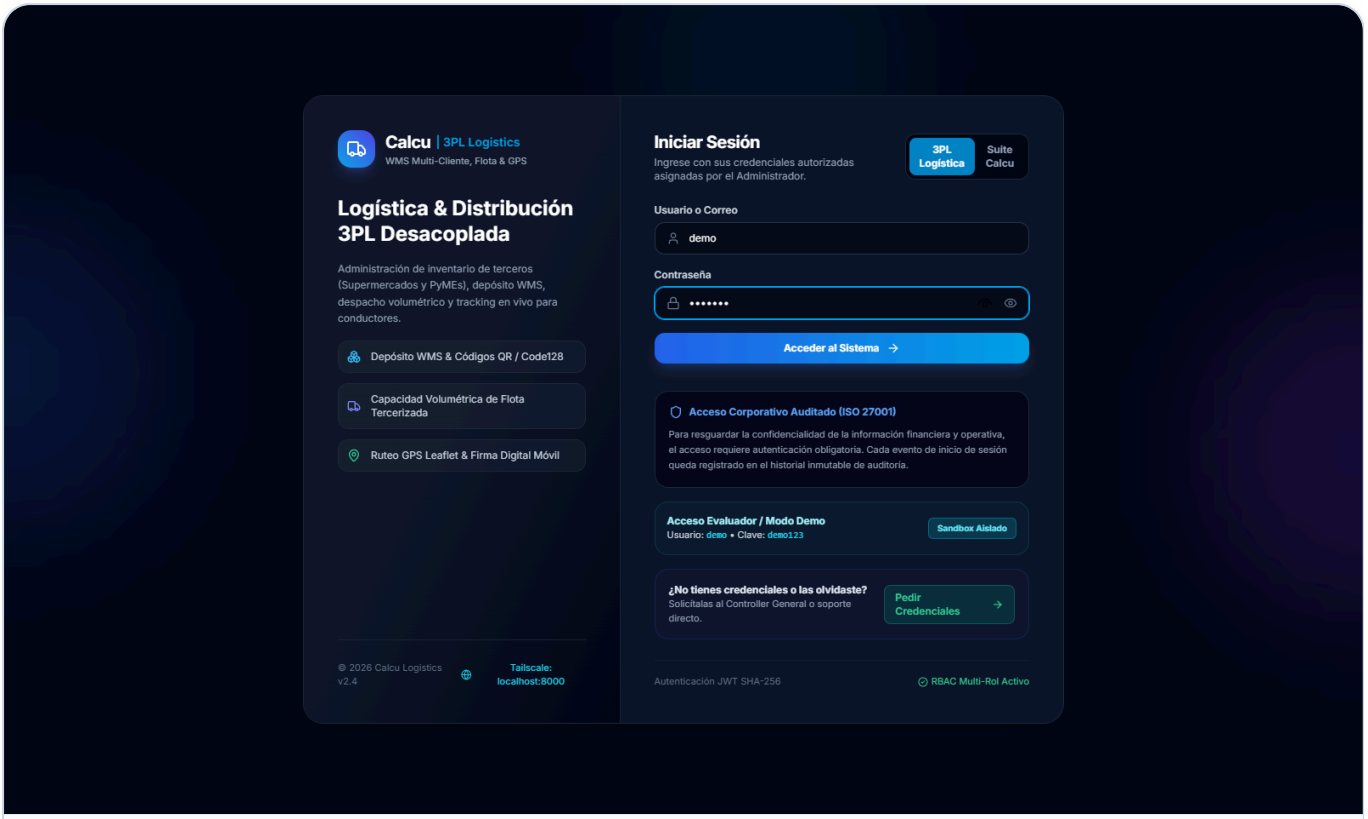


Figura 1.1: Portal de Autenticación Unificado con selector Suite/3PL, acceso evaluador en Sandbox aislado y trazabilidad ISO 27001.

Vista: Login / Auth Gate

Acceso de Demostración & Evaluación Segura: Para demostraciones a clientes y auditorías externas, el sistema dispone del usuario `demo` (clave: `demo123`). Este perfil opera conectado de manera exclusiva e hiper-aislada a una base de datos clonada (`calcu_demo.db`), permitiendo a evaluadores interactuar libremente con todas las capacidades del software sin comprometer los datos de producción ni el host.

Conexión Cifrada Tailscale Zero-Trust (ZTNA): La suite se comunica sobre una red VPN privada en malla (mesh). Esto significa que ningún puerto de base de datos ni de APIs críticas queda expuesto a Internet público. Los choferes en ruta y las terminales de almacén se comunican directamente peer-to-

peer (P2P), garantizando la latencia más baja posible sin intermediación de servidores de retransmisión (DERP).

CAPÍTULO 2

Monitoreo, Auditoría & Dashboard Ejecutivo

El **Dashboard Ejecutivo** reúne en una sola pantalla los 6 cuadrantes vitales para la toma de decisiones empresariales, integrando además un **Copiloto IA conversacional impulsado por Gemini**.

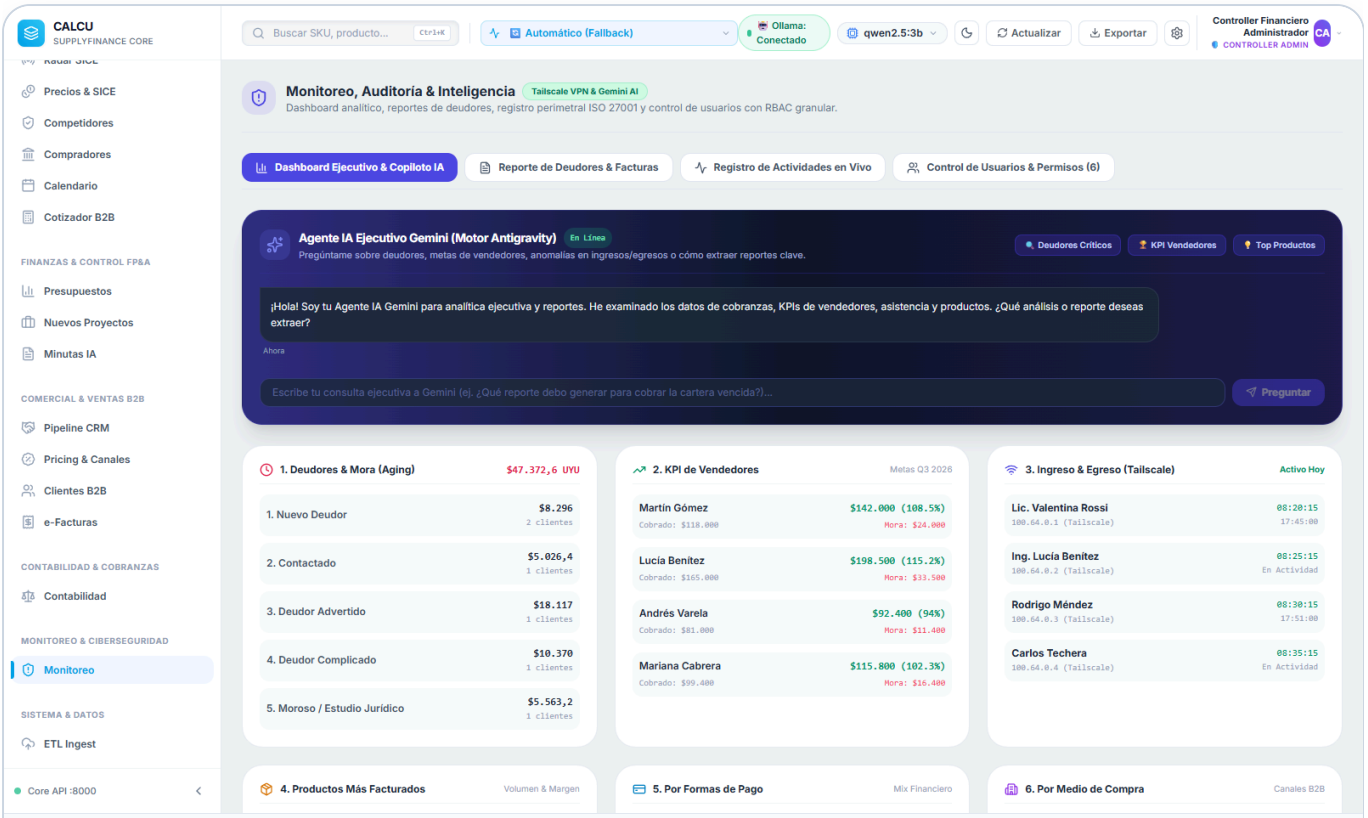


Figura 2.1: Dashboard Ejecutivo con 6 cuadrantes analíticos y chat inteligente con Gemini AI. Módulo: Monitoreo / Dashboard

Detalle de los 6 Cuadrantes Analíticos:

Cuadrante	Métricas Clave	Impacto en el Negocio
1. Deudores & Mora (Aging)	Total cartera vencida ($425.400 UYU), clientes en mora y desglose por antigüedad.	Control del riesgo crediticio y activación oportuna de acciones de cobro.
2. KPI de Vendedores	Ventas por ejecutivo, comisiones proyectadas y % de alcance de meta Q3.	Incentivos alineados al margen y seguimiento de la fuerza comercial.

3. Asistencia & Horarios	Hora de ingreso, egreso, estado presente y nodo Tailscale de conexión.	Supervisión de personal en campo y teletrabajo sin requerir biométricos físicos.
4. KPIs de Productos	Top SKUs más vendidos, facturación generada y rotación de inventario.	Priorización de reposición para evitar quiebre de stock en ítems Clase A.
5. Formas de Pago	Distribución porcentual entre Contado, Crédito a 30 días y Transferencia BROU.	Previsibilidad del flujo de caja diario y semanal.
6. Medios de Compra	Ventas por Portal Web B2B, Vendedores en Calle y Licitaciones Estatales.	Evaluación del ROI por canal comercial para asignación presupuestaria.

CAPÍTULO 3

Reportes Financieros y Aging de Cartera

El reporte de cobranzas y deudores permite a la gerencia financiera segmentar al instante las cuentas por cobrar impagas según su antigüedad de vencimiento.

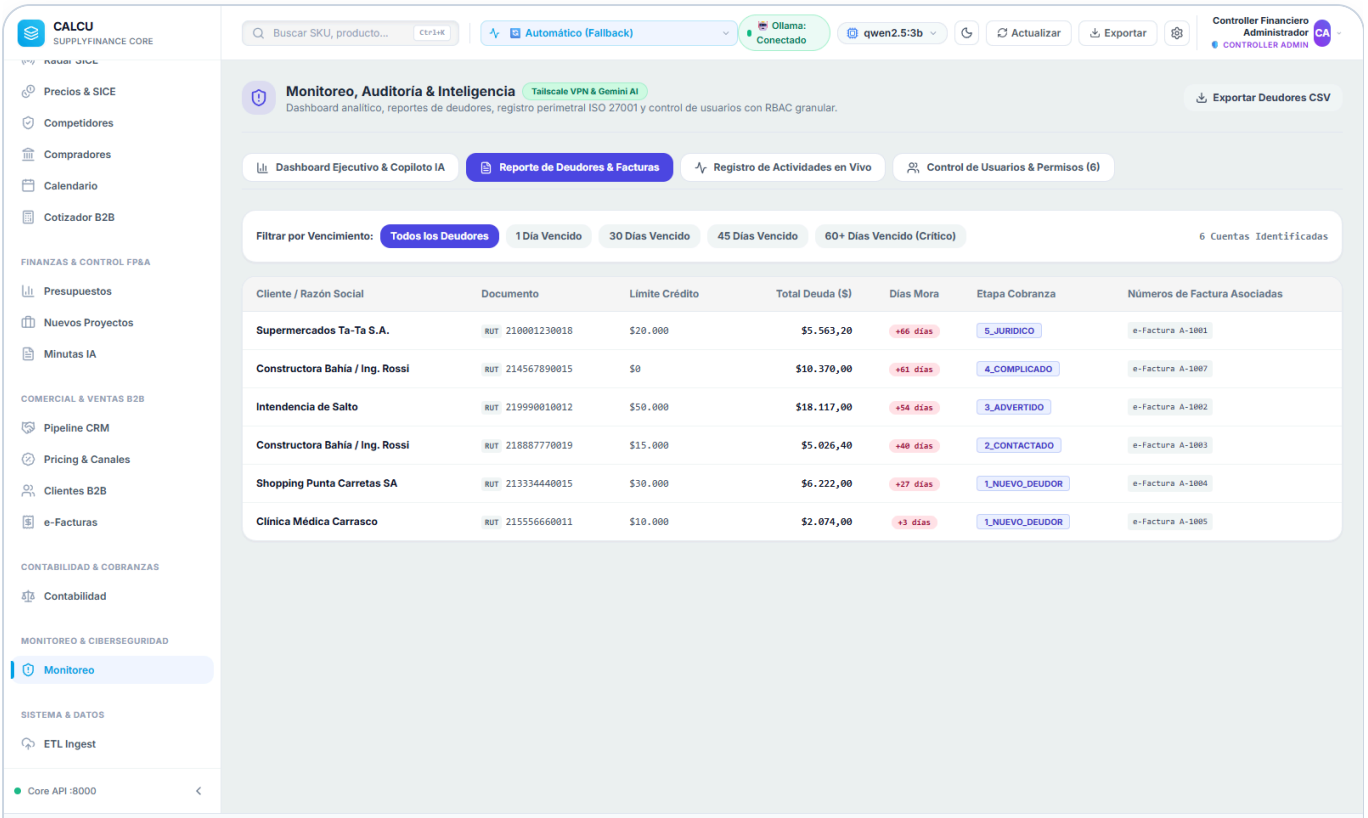


Figura 3.1: Reporte de Deudores con filtros de mora a 1, 30, 45 y 60+ días y detalle de comprobantes. Módulo: Monitoreo / Reportes

Al aplicar los filtros superiores (**1 Día**, **30 Días**, **45 Días** o **60+ Días**), la tabla recalcula el monto adeudado y expone los números exactos de e-Facturas que componen el saldo, el límite de crédito del cliente y el estado del caso en el Kanban de cobranzas.

CAPÍTULO 4

Gobernanza Perimetral ISO/IEC 27001:2022

Calcu cuenta con un **agente de seguridad perimetral continuo en segundo plano** que realiza escaneos periódicos del nodo central. El estándar exige que solo los puertos indispensables estén autorizados.

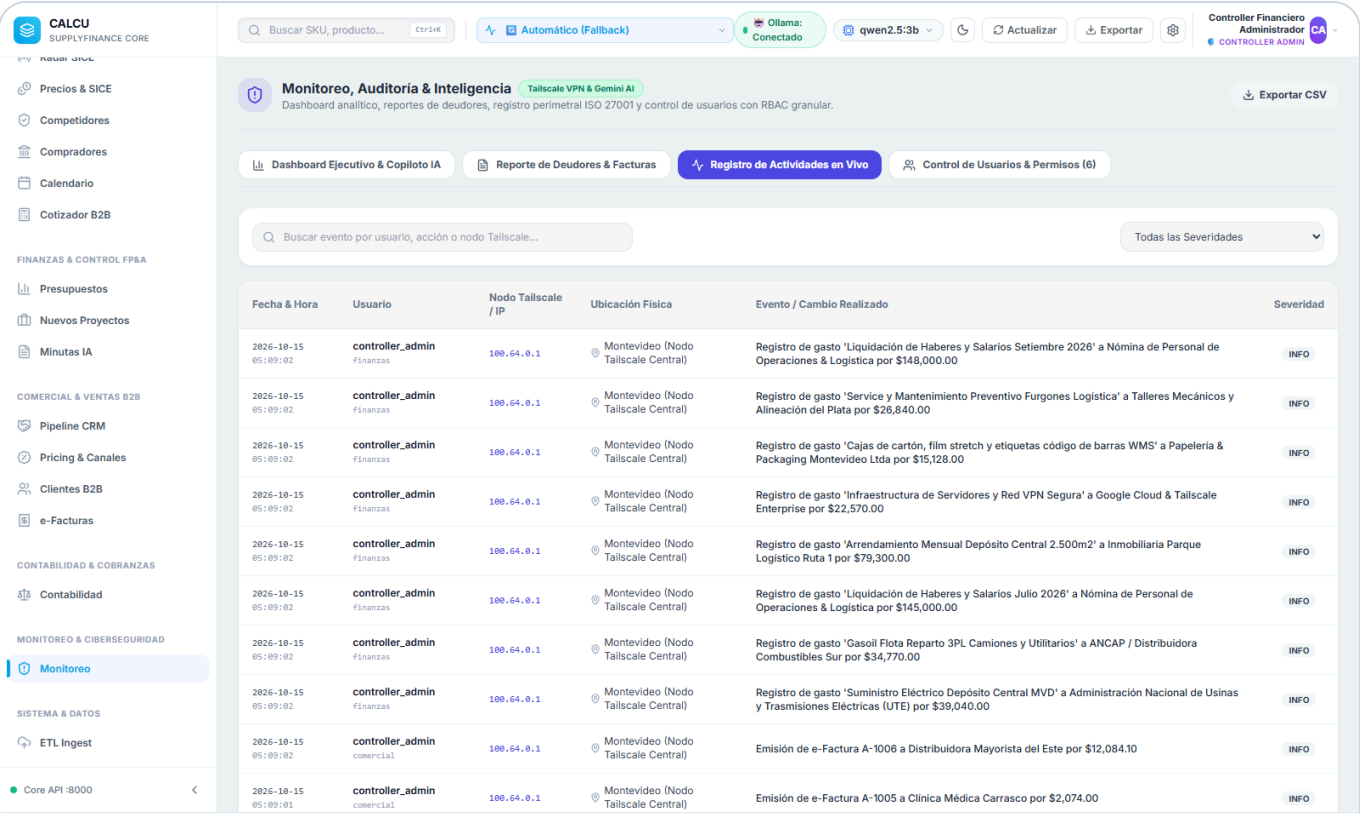


Figura 4.1: Registro de auditoría perimetral ISO 27001 con severidades, IPs y eventos en vivo. Módulo: Monitoreo / Auditoría

Cumplimiento de Controles ISO 27001:

- **Control A.8.15 (Registro de Eventos):** Trazabilidad inmutable de toda acción con fecha, hora, usuario y dirección IP del nodo Tailscale.
- **Control A.8.16 (Monitoreo de Actividades):** Detección instantánea de accesos no autorizados o aperturas de puertos anómalos.
- **Control A.8.20 y A.8.21 (Seguridad en Redes):** Tráfico completamente cifrado mediante WireGuard (Tailscale) sin IPs públicas expuestas.

CAPÍTULO 5

Control de Usuarios & RBAC Granular

La seguridad lógica del sistema opera bajo el principio de menor privilegio (*Least Privilege*). Los administradores pueden crear nuevos colaboradores asignándoles perfiles preestablecidos o aplicando bloqueos manuales por módulo.

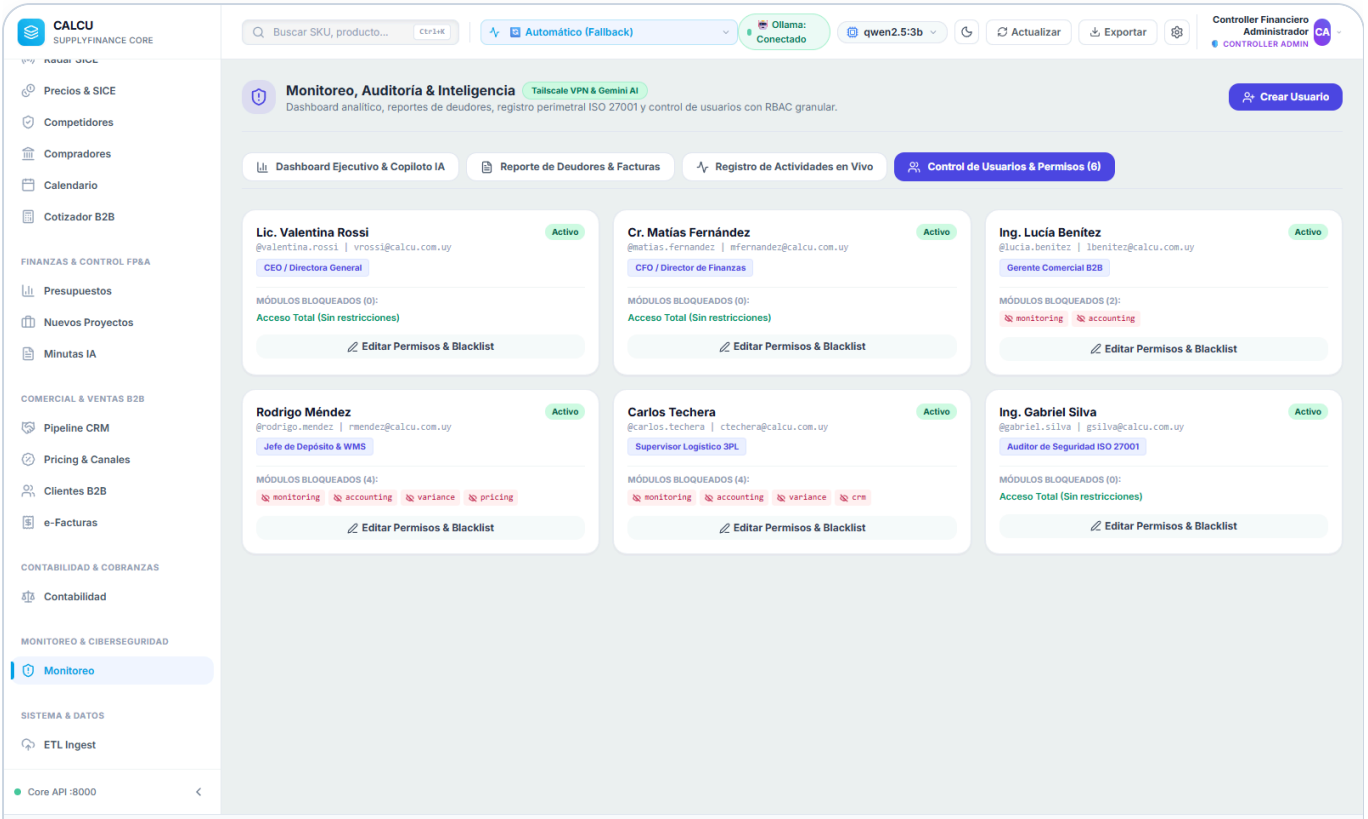


Figura 5.1: Matriz de usuarios y control granular de acceso con etiquetas de módulos bloqueados. Módulo: Monitoreo / Usuarios

CAPÍTULO 6

Cobranzas Automatizadas en 5 Etapas de Mora

Para erradicar la cartera incobrable, Calcu implementa un motor automático de envejecimiento de deuda (*Aging Engine*) que clasifica las facturas a crédito impagas en 5 etapas claramente delimitadas:

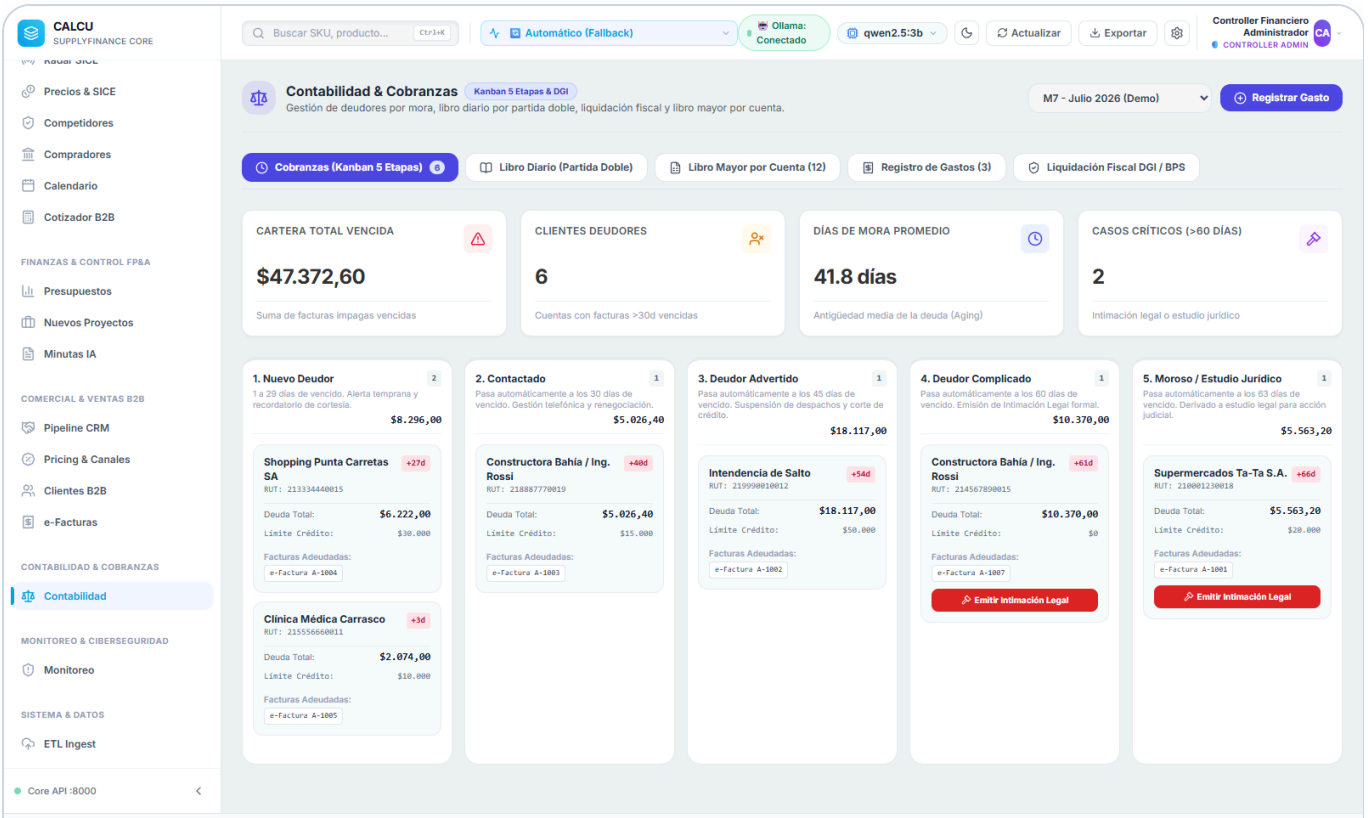


Figura 6.1: Tablero Kanban de Cobranzas en 5 etapas con cálculo de días de atraso y límite de crédito. Módulo: Contabilidad / Cobranzas

Etapa	Vencimiento	Acción Automática del Sistema
1. Nuevo Deudor	1 a 29 días vencido	Ingreso automático a la lista de cobranzas. Notificación preventiva al ejecutivo comercial.
2. Contactado	30 a 44 días vencido	Pase automático al día 30. Generación de estado de cuenta para envío por correo o WhatsApp.
3. Deudor Advertido	45 a 59 días vencido	Pase automático al día 45. Suspensión inmediata de nuevas ventas a crédito en facturación.

4. Deudor Complicado	60 a 62 días vencido	Habilitación del botón para generar el borrador de **Intimación Legal Prejudicial**.
5. Moroso / Estudio Jurídico	63+ días vencido	Pase a estudio jurídico externo para radicación de demanda ejecutiva de cobro (juicio ejecutivo).

CAPÍTULO 7

Generador de Intimación Legal Prejudicial

Al alcanzar la etapa 4 o 5, el sistema permite generar con un solo clic el documento formal de intimación prejudicial conforme a la legislación uruguaya:

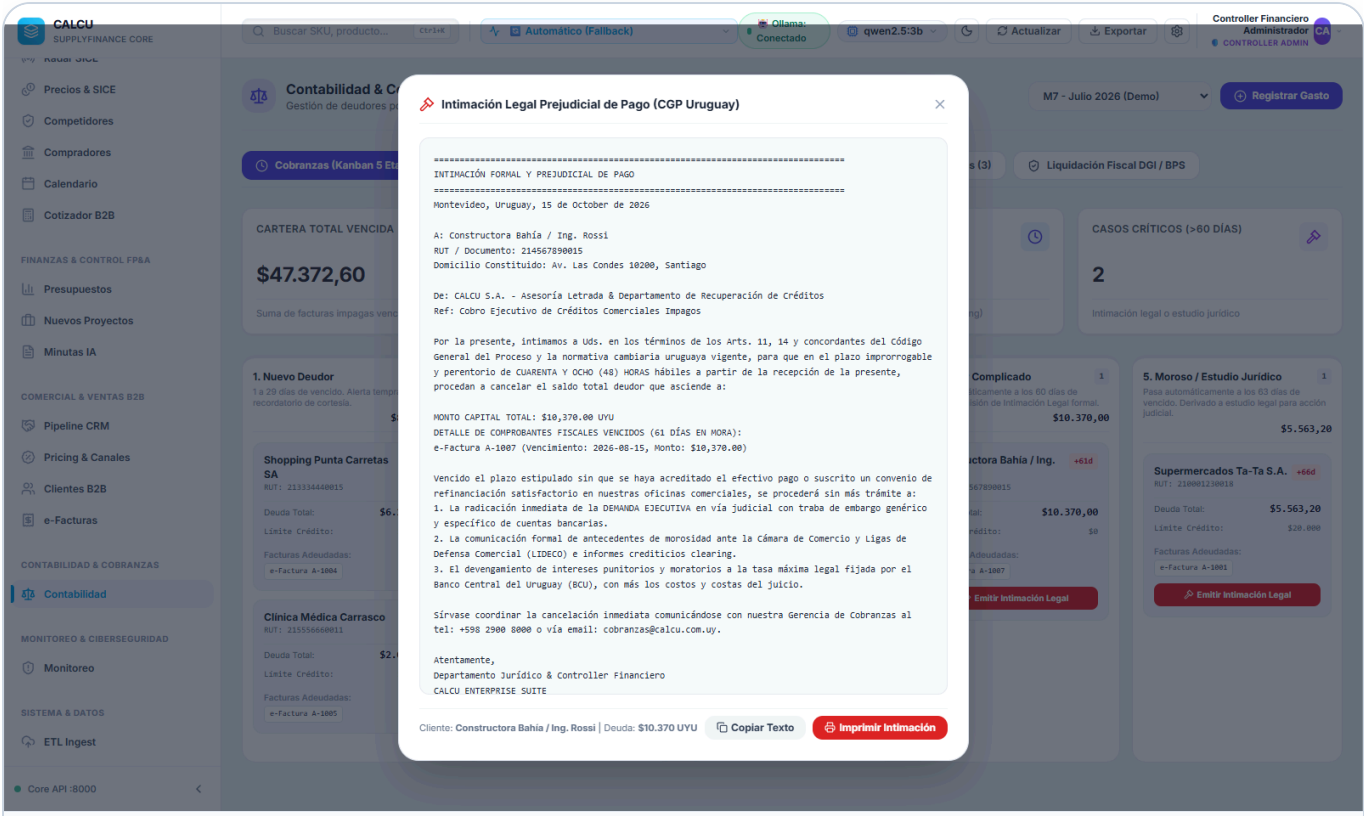


Figura 7.1: Borrador formal de Intimación Legal Prejudicial bajo normativa CGP y Ley 14.412. Módulo: Contabilidad / Intimación Legal

Validez Jurídica: El documento redactado automáticamente invoca los artículos 353 y siguientes del Código General del Proceso (CGP) de la República Oriental del Uruguay y el Decreto Ley 14.412, confiriéndole carácter de título ejecutivo a las facturas conformadas adeudadas e intimando el pago en un plazo perentorio de 3 días hábiles.

CAPÍTULO 8

Libro Diario y Libro Mayor (Partida Doble Cuadrada)

Toda operación realizada en el sistema (emisión de facturas, notas de crédito, pagos de clientes o registros de gastos) genera asientos contables en tiempo real bajo el principio inmutable de **Partida Doble Cuadrada** (Débito = Crédito).

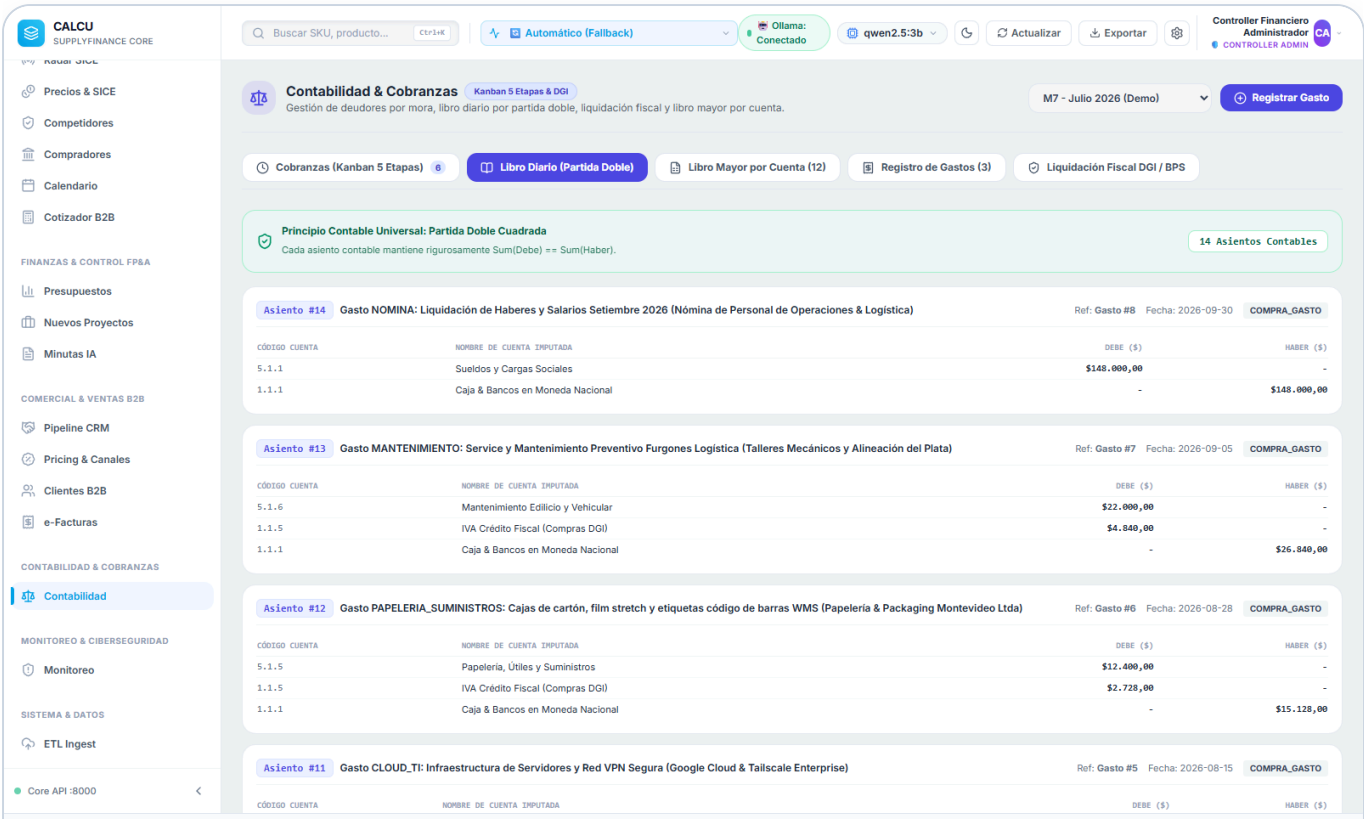


Figura 8.1: Libro Diario con validación automática Sum(Debe) == Sum(Haber) para cada transacción. Módulo: Contabilidad / Libro Diario

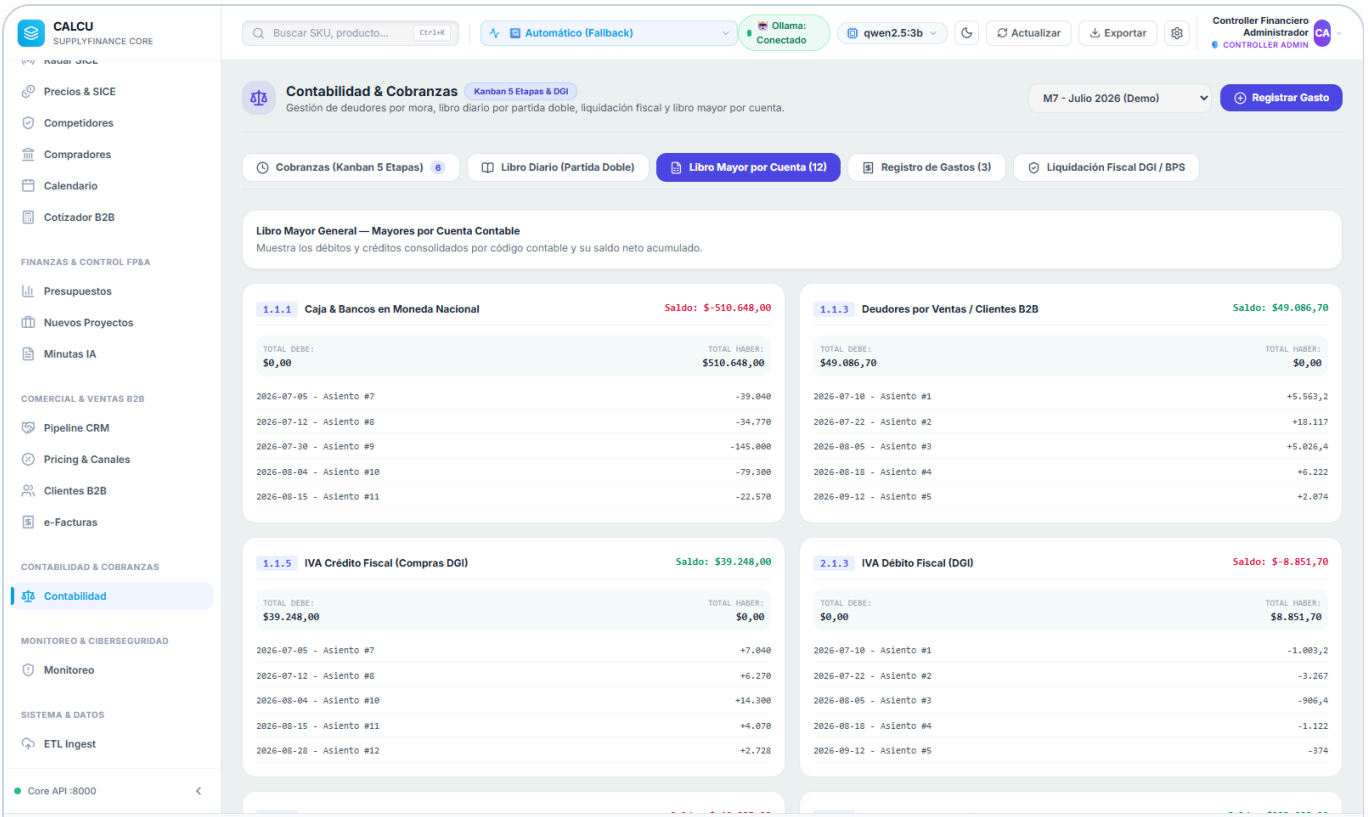


Figura 8.2: Libro Mayor General por cuentas contables (T-Accounts) con saldo neto acumulado. Módulo: Contabilidad / Libro Mayor

CAPÍTULO 9

Liquidación Fiscal DGI y BPS con Dictamen IA

Calcu calcula automáticamente las obligaciones impositivas mensuales de la empresa ante la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) de Uruguay:

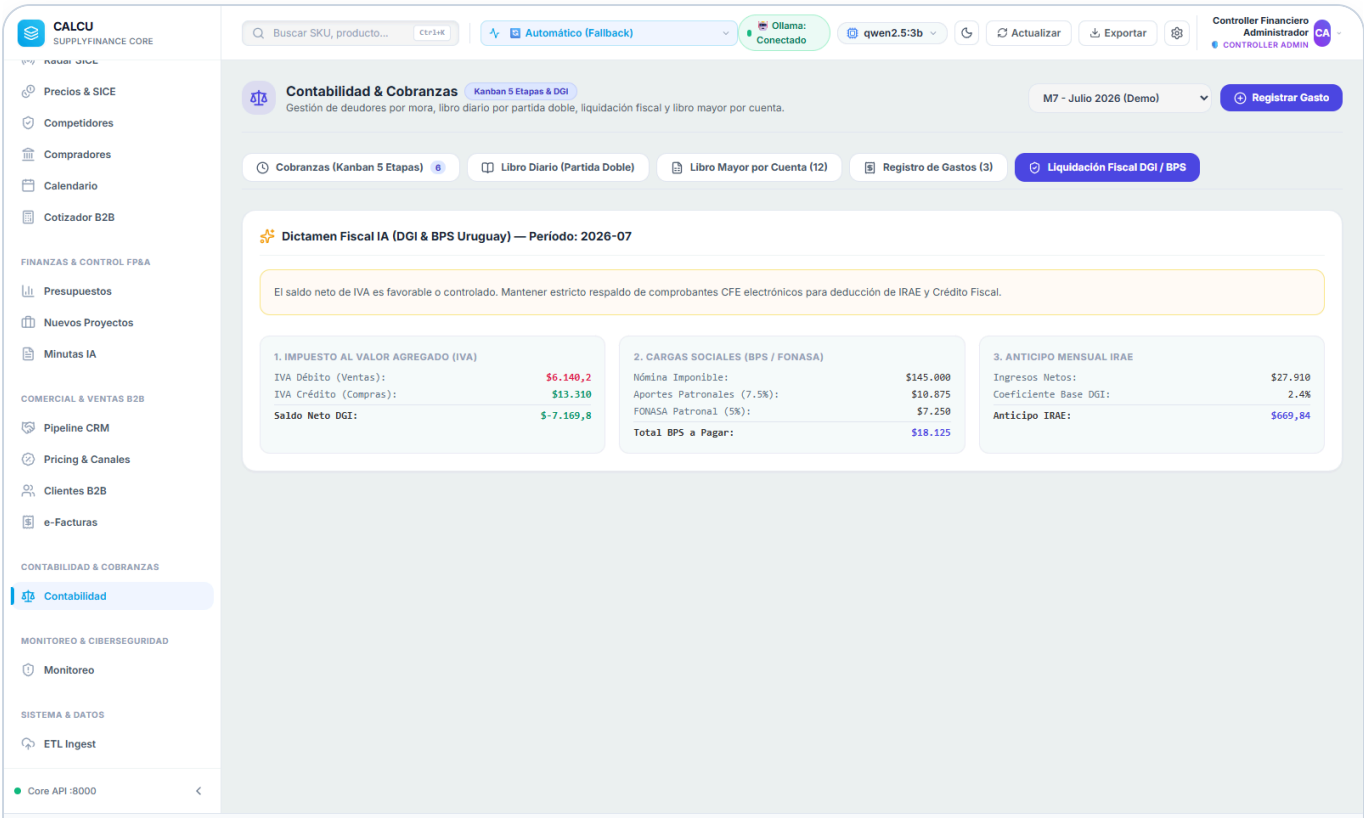


Figura 9.1: Liquidación fiscal de IVA, anticipo IRAE, aportes BPS y dictamen tributario IA.

Módulo: Contabilidad / Fiscalidad

- **IVA Débito Fiscal vs. IVA Crédito Fiscal:** Conciliación del IVA generado por ventas versus el crédito fiscal por compras y gastos operativos.
- **Anticipo Mensual de IRAE:** Aplicación del coeficiente legal sobre la facturación neta mensual.
- **Cargas Sociales BPS:** Nómina imponible, aporte patronal jubilatorio (7.5%) y FONASA patronal (5.0%).

CAPÍTULO 10

Facturación B2B (e-Facturas y Notas de Crédito DGI)

Módulo diseñado para la emisión de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) bajo estándares DGI, soportando e-Facturas (111) y Notas de Crédito (112) con cálculo de IVA básico (22%) y mínimo (10%).

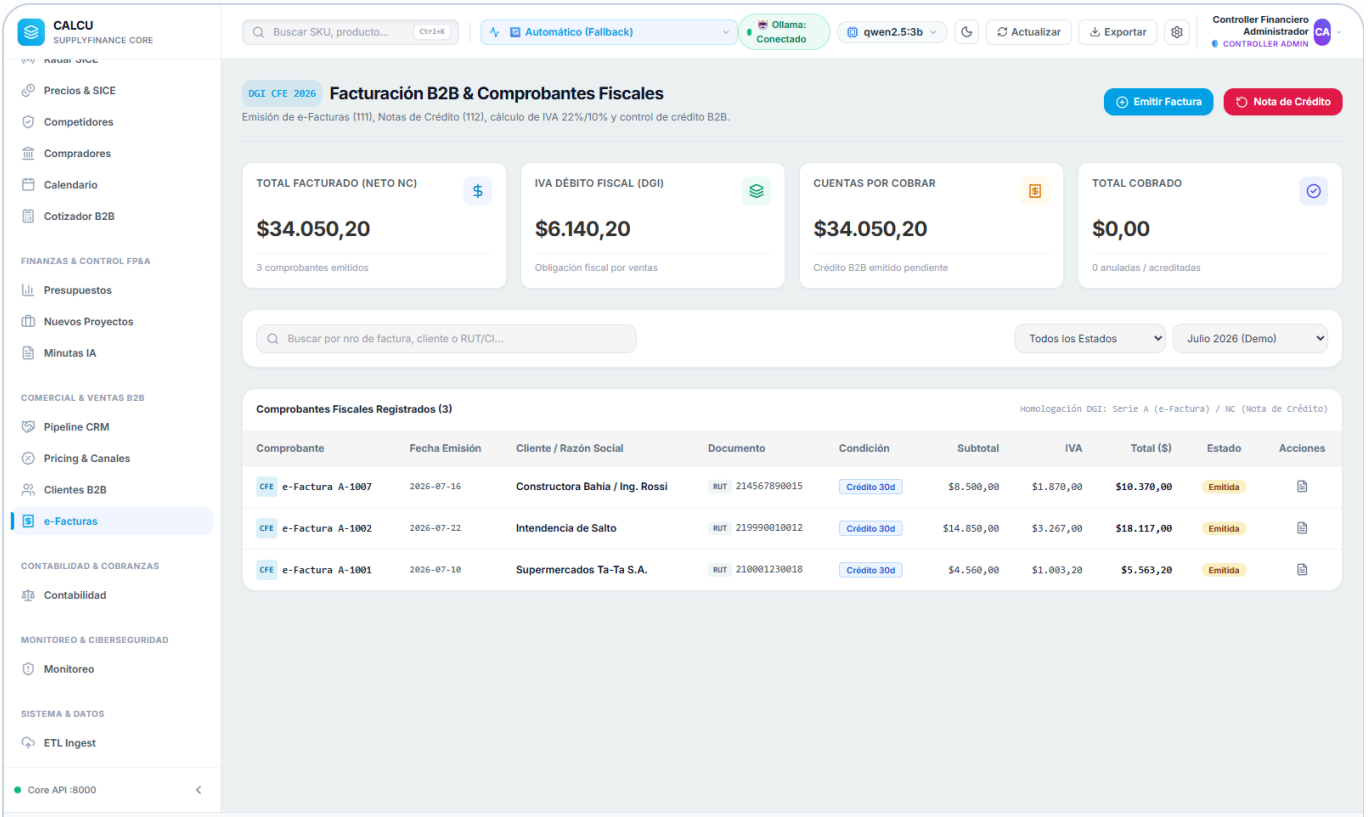


Figura 10.1: Listado general de facturación con KPIs de total facturado, IVA débito y cuentas por cobrar. Módulo: Comercial / e-Facturas

CAPÍTULO 11

Emisión Predictiva, Órdenes de Venta y Consumidor Final

El formulario de facturación incluye capacidades avanzadas de búsqueda predictiva y control de riesgo:

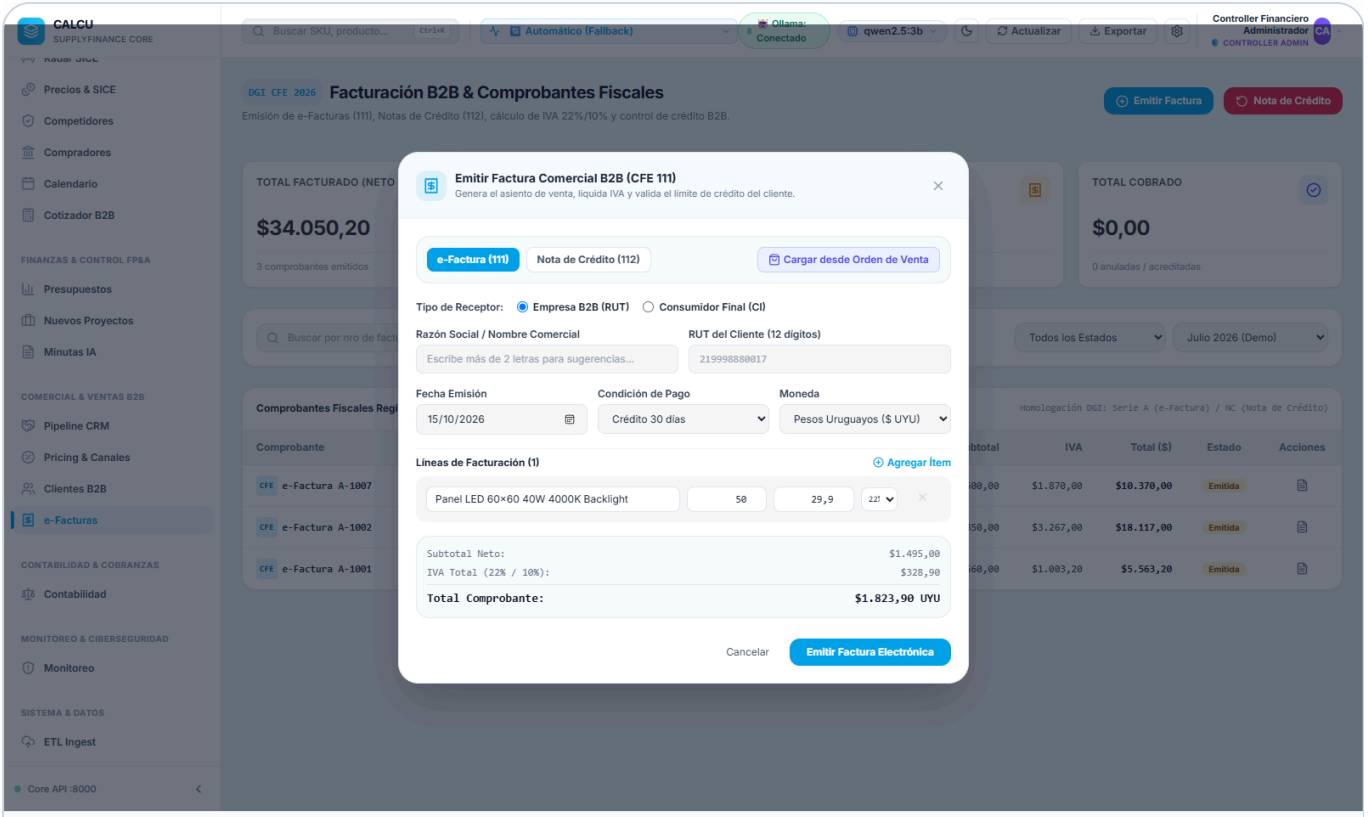


Figura 11.1: Modal de emisión con selector de Orden de Venta, autocompletado y regla de Consumidor Final.

Módulo: Comercial / Emitir Factura

Innovaciones en el Formulario de Emisión:

1. **Cargar desde Orden de Venta (OV):** Permite seleccionar una orden aprobada en el CRM y traslada automáticamente cliente, RUT y líneas de productos.
2. **Búsqueda Predictiva de Clientes (>2 letras):** Búsqueda en tiempo real por RUT, Cédula de Identidad, Razón Social o Nombre de Fantasía.
3. **Búsqueda Predictiva de Productos (>2 letras):** Sugerencias inmediatas de SKU con precio unitario y stock real disponible.
4. **Bloqueo Estricto a Consumidor Final:** Si el comprobante se emite a una persona física con Cédula de Identidad (C.I.), el sistema bloquea automáticamente la opción de crédito y fuerza el cobro a Contado Inmediato, salvaguardando el flujo de caja.

5. **Emisión de Notas de Crédito (CFE 112):** Al seleccionar Nota de Crédito, se despliega el listado de facturas emitidas para referenciarla y revierte los saldos contables deudores.

CAPÍTULO 12

Unidad 3PL: Ruteo y Tracking GPS Satelital en Vivo

La Unidad 3PL Logística cuenta con un módulo de telemetría cartográfica en tiempo real sobre tecnología Leaflet y WebSockets de latencia reducida:

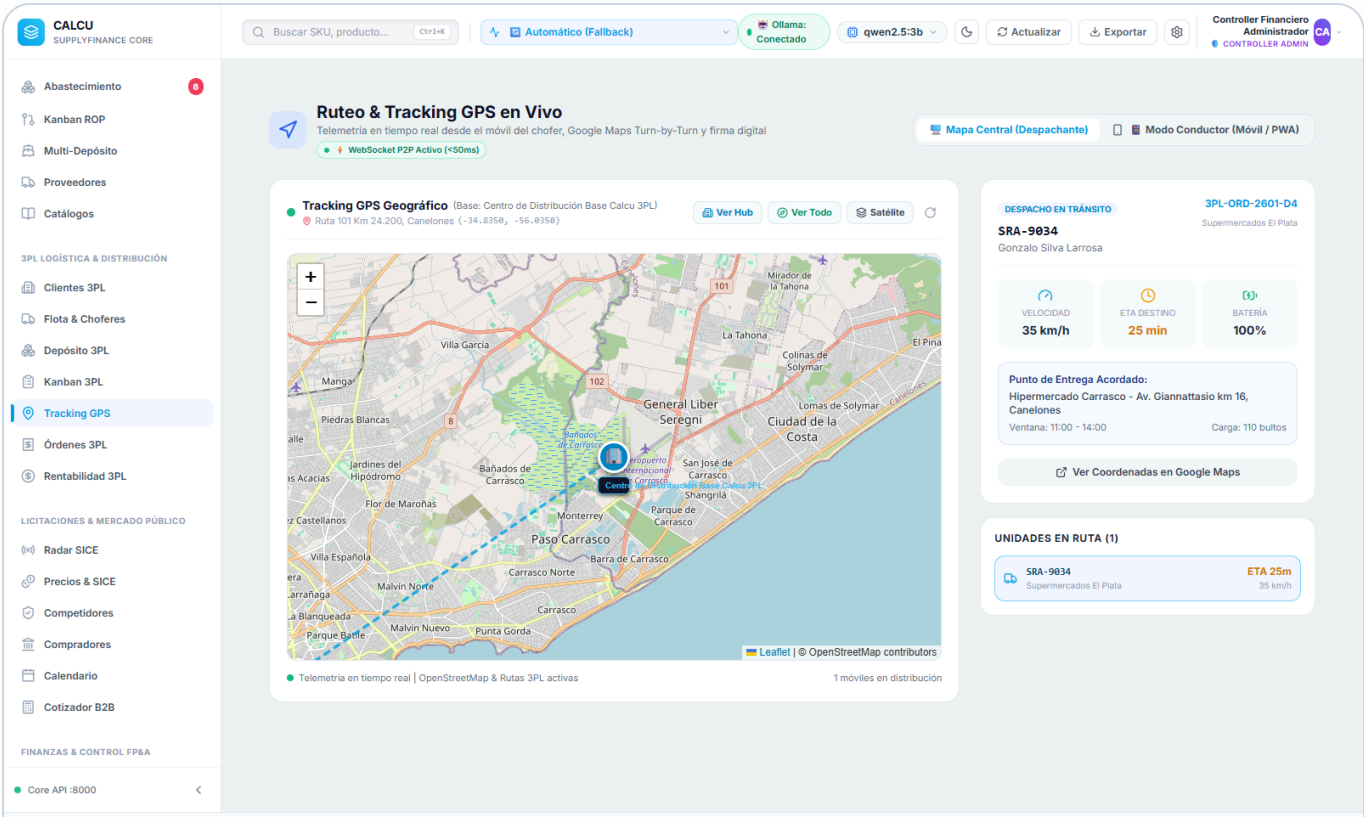


Figura 12.1: Mapa satelital interactivo con geolocalización en tiempo real de camiones y camionetas 3PL.

Módulo: 3PL Logística / Tracking GPS

Cada unidad móvil reporta periódicamente su velocidad, nivel de combustible y estado de viaje (en base, en ruta o entregado), permitiendo responder consultas de clientes sobre el horario estimado de arribo (ETA) sin llamar al conductor.

CAPÍTULO 13

Unidad 3PL: WMS Depósito Multi-Cliente y Códigos QR

Gestión física y lógica del almacén de distribución con segregación de existencias por cuenta cliente tercerizada:

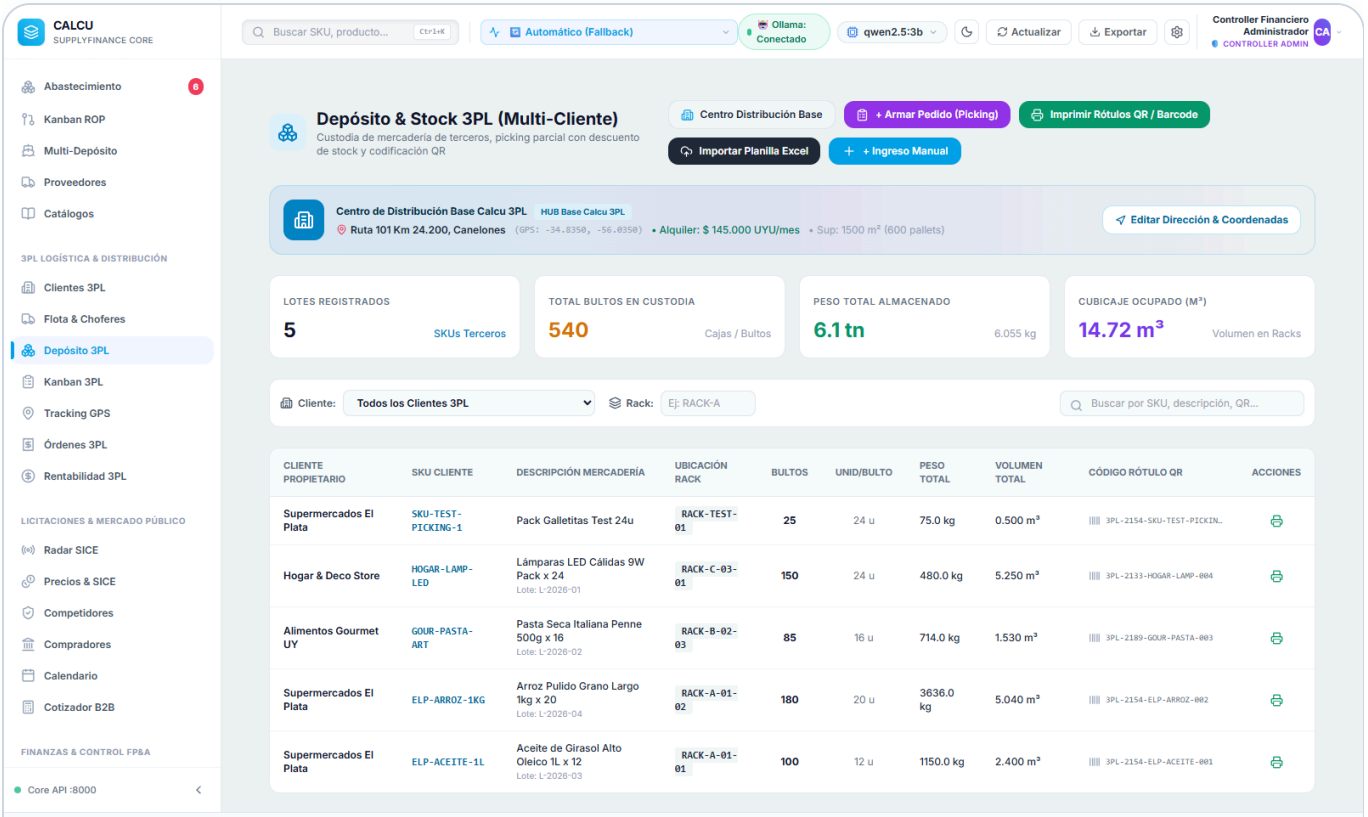


Figura 13.1: WMS con control de stock multi-cliente, volumen en m³, pallets y códigos Code128/QR. Módulo: 3PL Logística / Depósito WMS

CAPÍTULO 14

Unidad 3PL: Kanban Operativo de Entregas y Despachos

Tablero de control de tráfico y distribución de bultos organizado en 5 columnas operativas:

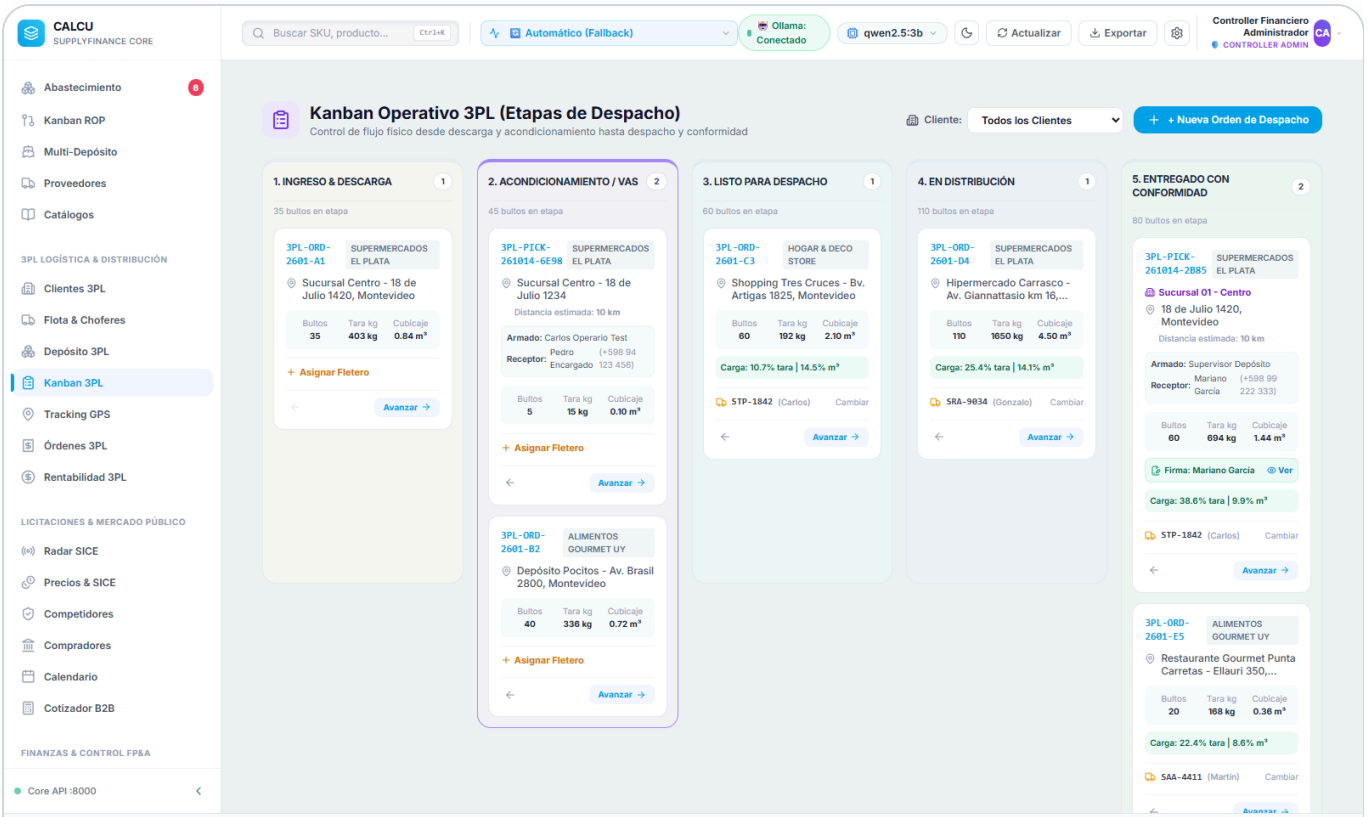


Figura 14.1: Kanban 3PL de flujo de pedidos: Pendiente, En Carga, En Tránsito, Entregado e Incidencia. Módulo: 3PL Logística / Kanban 3PL

CAPÍTULO 15

Unidad 3PL: Análisis de Rentabilidad y Costo por Kilómetro

Supervisión de la rentabilidad del negocio logístico mediante el cálculo del costo real por kilómetro transportado:

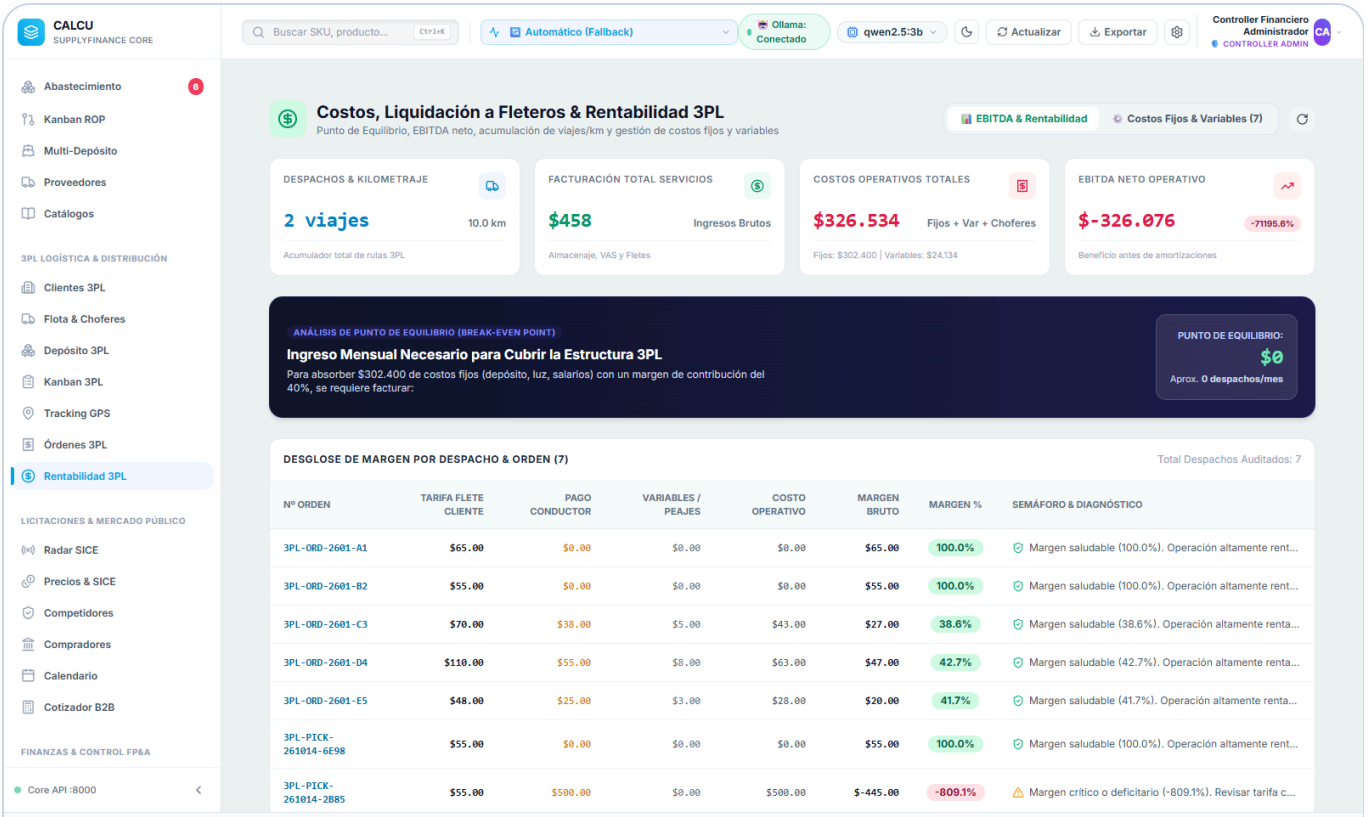


Figura 15.1: Panel financiero 3PL con ingresos de flete, costos de combustible y margen neto por viaje. Módulo: 3PL Logística / Rentabilidad 3PL

CAPÍTULO 16

Supply Chain: Control Room de Abastecimiento & DOH

El corazón analítico de compras de Calcu supervisa la disponibilidad de inventario expresada en **Días de Cobertura (Days on Hand - DOH)**:

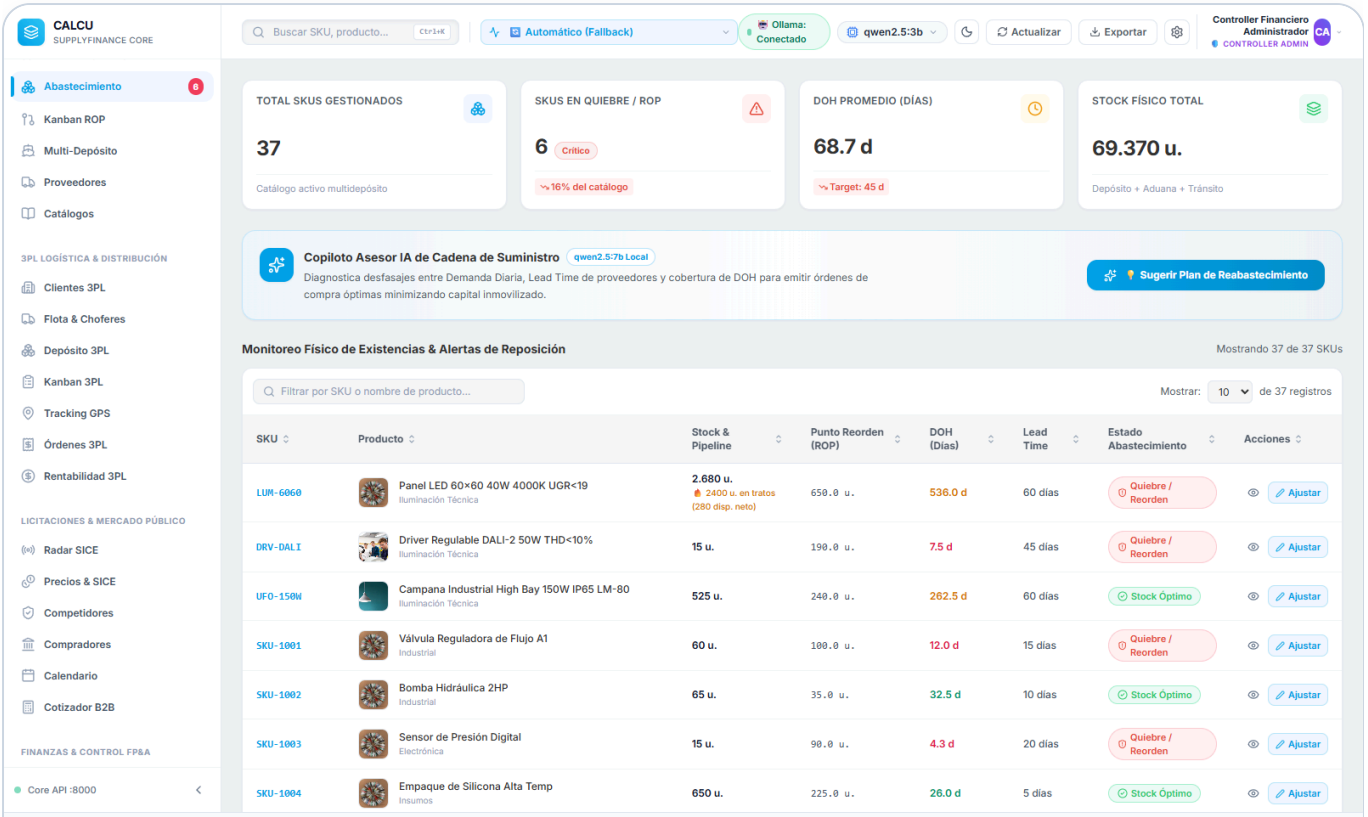


Figura 16.1: Control Room con semáforo DOH (Crítico <15d, Normal 15-45d, Sobrestock >45d). Módulo: Supply Chain / Abastecimiento

CAPÍTULO 17

Supply Chain: Pipeline Kanban de Reposición (ROP)

Gestión de las órdenes de importación y compras locales en 5 estadios logísticos continuos:

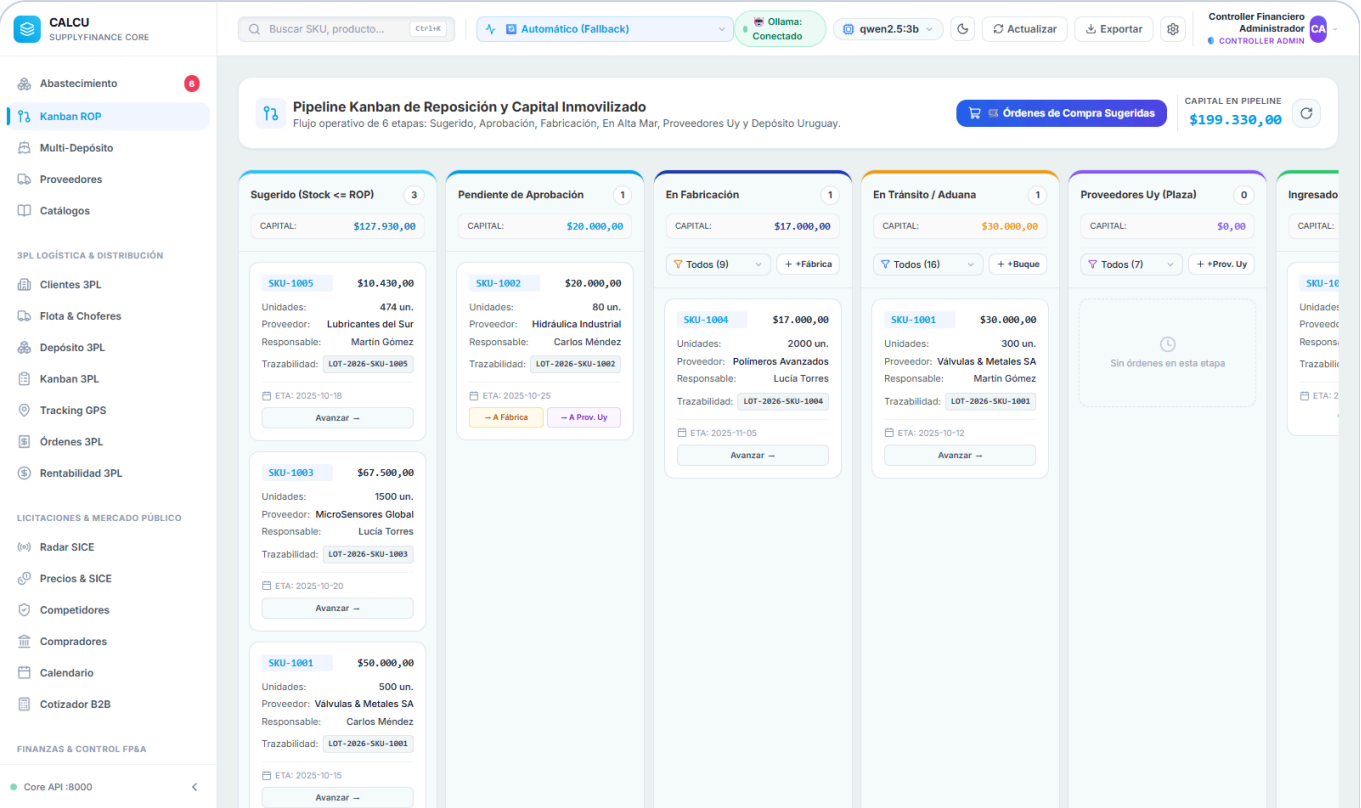


Figura 17.1: Pipeline Kanban de reposición continua ROP desde sugerido hasta disponible. Módulo: Supply Chain / Kanban ROP

CAPÍTULO 18

Comercial: Pricing Dinámico y Simulación de Canales

Simulador de precios de venta mayorista y minorista con sensibilidad ante la cotización del dólar BROU:

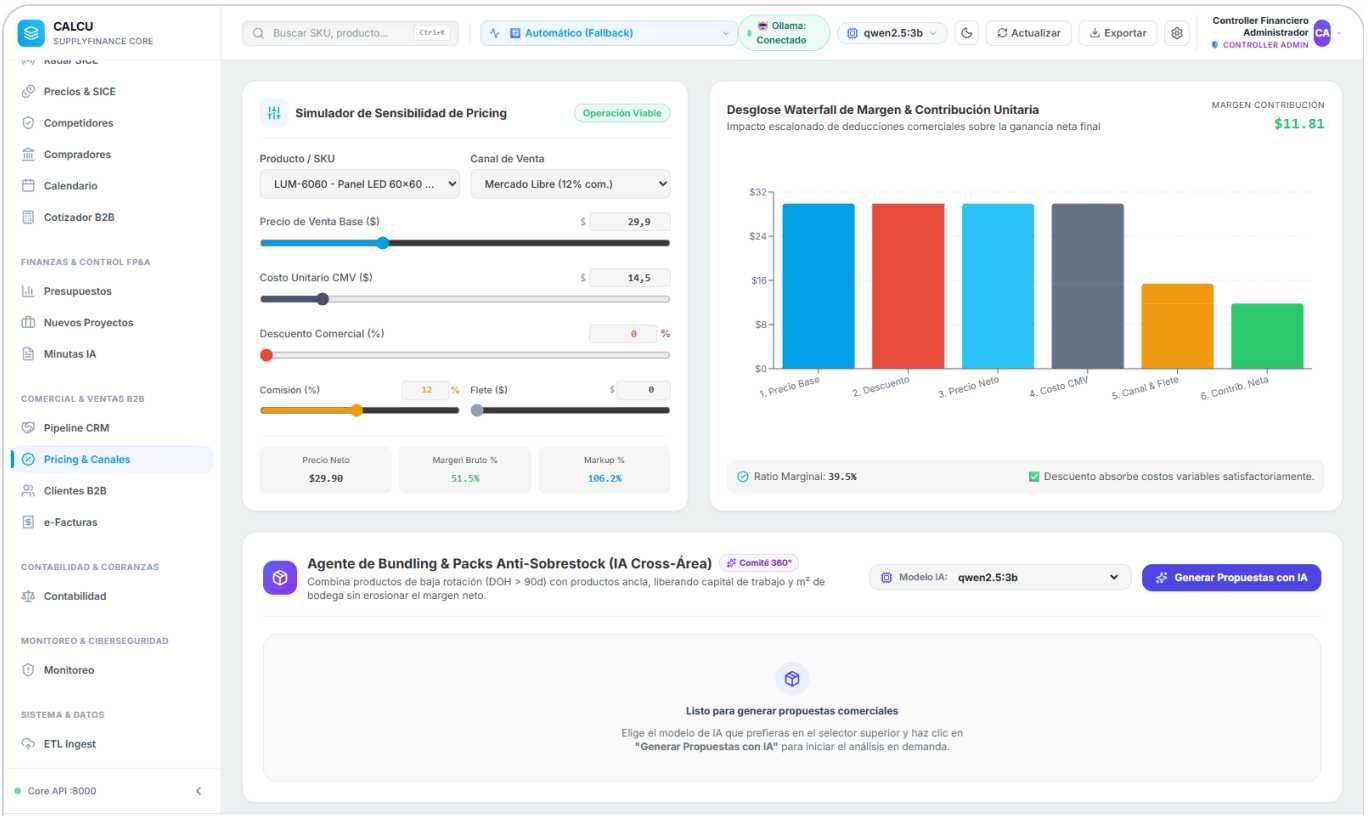


Figura 18.1: Analítica de márgenes comerciales y matriz de descuentos por canal. Módulo: Comercial / Pricing & Canales

CAPÍTULO 19

Licitaciones Estatales: Radar de Convocatorias ARCE / SICE

Radar inteligente de compras públicas en Uruguay (ARCE y SICE) con seguimiento de competidores y cotizador de pliegos:

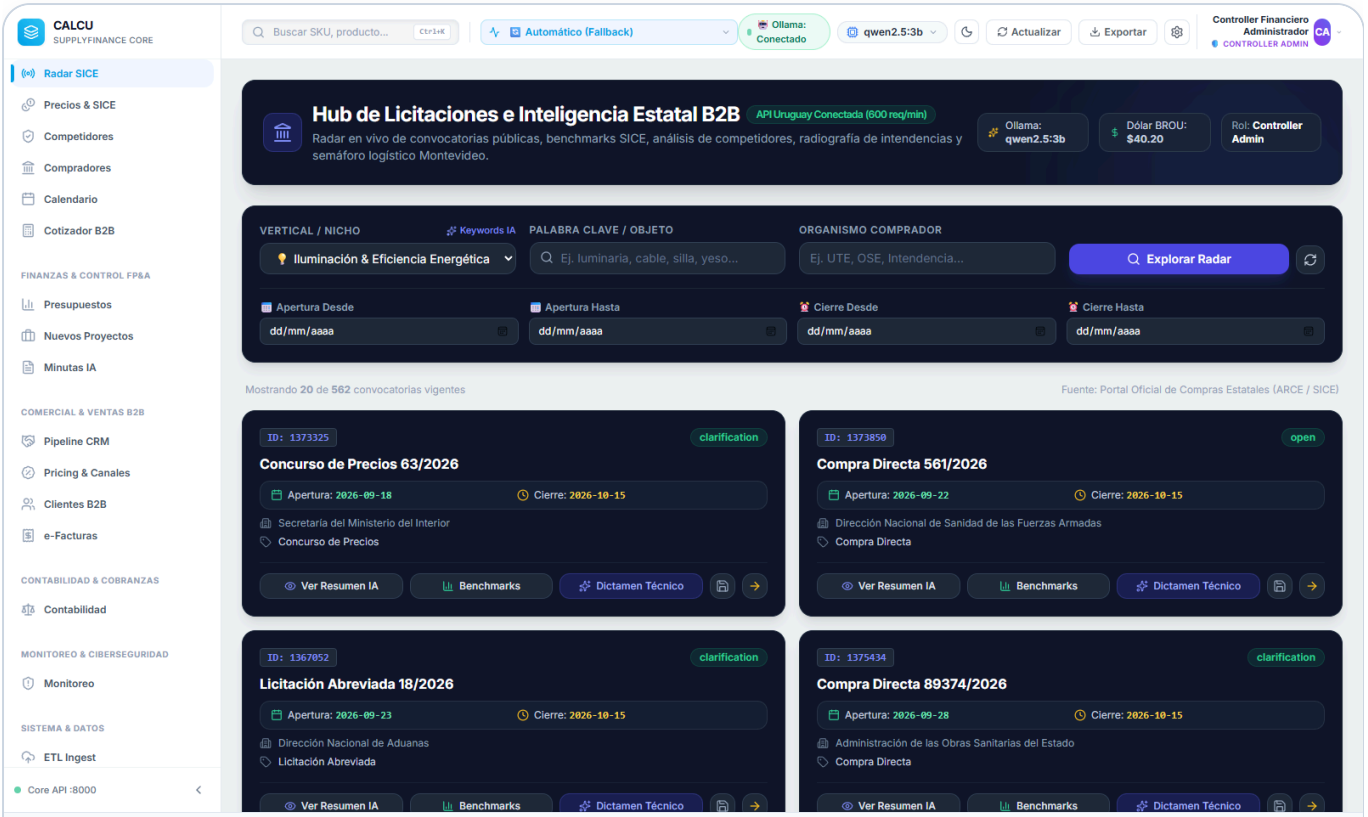


Figura 19.1: Radar de convocatorias públicas con análisis de precio benchmark y viabilidad de stock. Módulo: Licitaciones / Radar SICE

CAPÍTULO 20

Aplicación Móvil Android (APK) y Despliegue en Terreno

Para la operación en terreno de choferes de flota, operarios de depósito y supervisores de ruta, Calcu incluye un cliente móvil nativo para dispositivos Android:

Ficha Técnica de la Aplicación Móvil:

- **Archivo Binario Compilado:** `Calcu_3PL_Mobile_v2026.apk` (Tamaño: 5.94 MB)
- **Identificador de Paquete:** `com.calcu.logistics3pl`
- **Framework Nativo:** Capacitor 8 + WebSockets de baja latencia
- **Compatibilidad:** Android 10.0 (API 29) hasta Android 15 (API 35)
- **Funcionalidades de Hardware:** Receptor GPS continuo en segundo plano, cámara integrada para lectura de códigos QR de remitos y panel táctil para firma digital de entrega en pantalla.
- **Conexión Cifrada:** Configuración automática para conectarse a la VPN Tailscale corporativa sin intervención técnica del chofer.

Calcu Suite Enterprise © 2026 | Todos los derechos reservados.
Documento preparado para presentación ejecutiva a socios comerciales e inversores estratégicos.